Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ingeniería

Departamento de Mecánica

Ingeniería Civil de Mecánica

Tarea 2

“Métodos de Elementos Finitos”

Nombre : Sebastián Gutiérrez

Profesor : Claudio García

Asignatura: Diseño Computarizado

Santiago, 9 de mayo del 2014

Introducción

Esta experiencia consistes en el análisis de una armadura, la cual está compuesta de 32 barras y 16 nodos, esta estructura está sometida a dos fuerzas de magnitud 1800 newton y en un Angulo de 15 grados respecto la vertical. Las barras están compuestas todos del mismo material el cual es un acero A36, además todas tienen el mismo ancho, el largo de las barras serán distintas entre sí.

Para realizar el análisis de esta estructura se usaran dos métodos uno de ellos es el método analítico y el otro es el método de elementos finitos.

El método analítico consiste en encontrar las fuerzas mediante el método de nodos.

El método de elementos finitos se desarrolla mediante el ensamblaje de las matrices de rigidez locales, para poder formar un matriz de rigidez global, estas matrices dependerán de propiedades geométricas como el largo y el área, y de propiedades del material como el modulo de Young, otro dato que influye en la matriz de rigidez local es la disposición de la barra en el espacio y donde está el sistema de referencia. Con estos datos se buscara encontrar la siguiente información el desplazamiento de los nodos en la direcciones x e y, las fuerzas de cada barra y los esfuerzos. Todos estos cálculos se realizaran mediante dos códigos Fortran, uno de ellos será para la obtención de resultados mediante el método numérico LU y el otro código será para la realización de post-proceso en el programa GID.

Desarrollo del Método De Rigidez

Este método consiste, en identificar los nodos de las barras, los grados de libertad de esta y las condiciones solicitadas para aquellos nodos, este método en particular solo considera los desplazamientos en los eje x e y. Con este método la matriz de rigidez local queda definida en una matriz de 4x4, esta ser definida se necesita de los siguientes parámetros el área, modulo de Young, el largo y la ubicación de los nodos que forman la barra.

Para encontrar los desplazamientos de todo la estructura, las matrices de rigidez local deben ensamblarse y resolver un sistema de ecuaciones, este sistema también debe tener las fuerzas externas que actúan sobre la estructura.

Se puede observar que la matriz los resultados impares corresponde a los desplazamientos en x, los resultados pares corresponden a los desplazamientos en y.

Para la obtención de los esfuerzos se necesita el modulo de Young el largo de la barra, los desplazamientos de los nodos que definen a cada elemento barra.

Las fuerzas de cada barra, se obtendrán multiplicando los esfuerzos por el área transversal de cada barra.

Calculo de la matriz de rigidez Local y Global

Para poder calcular la matriz de rigidez local, es necesario conocer la ubicación de los nodos que forman el elemento barra, según el sistema de referencia elegido con esta información se procede a calcular los siguientes parámetros.

$$le = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$l = \frac{x_2 - x_1}{le}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{le}$$

En esta formulas los pares ordenados (x1, y1) e (x2, y2) son las posiciones de en el espacio del nodo 1y 2 respectivamente, aquí se puede apreciar que le es igual al largo de la barra, L y m son los coseno y senos directores.

Con estos elementos se procederá a calcular los elementos de la matriz de rigidez, de la siguiente manera:

$$k = \frac{E_e * A_e}{l_e} * \begin{bmatrix} l^2 & l*m & -l^2 & -l*m \\ l*m & m^2 & -l*m & -m^2 \\ -l^2 & -l*m & l^2 & l*m \\ -l*m & -m^2 & l*m & m^2 \end{bmatrix}$$

$$\sigma = \frac{E_e}{l_e} * [-l \quad -m \quad l \quad m] * q$$

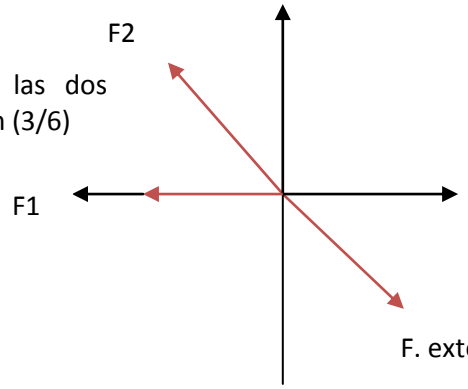
$$F = \sigma * A_e$$

De estos términos los el único que no está definida es la matriz q que un matriz de 4 filas y una columnas que contiene los desplazamientos de los nodos iníciales y finales de cada elemento.

Desarrollo de Método analítico

El desarrollo del método analítico corresponde al cálculo de las fuerzas en cada nodo, sabemos que cada barra solo puede tener solicitaciones de tracción y compresión además como conocemos la geometría del problema, con esta información el problema se reduce a una sumatoria de fuerzas en el eje x e y

Angulo entre las dos fuerzas es atan (3/6)



Para el nodo 1.

A=atan (3/6)

1800*sin(15°)-F1-F2* cos (A)=0

-1800* cos (15°)+F2*sin(A)=0

F2=3887,77661559

F1=-3011,45887

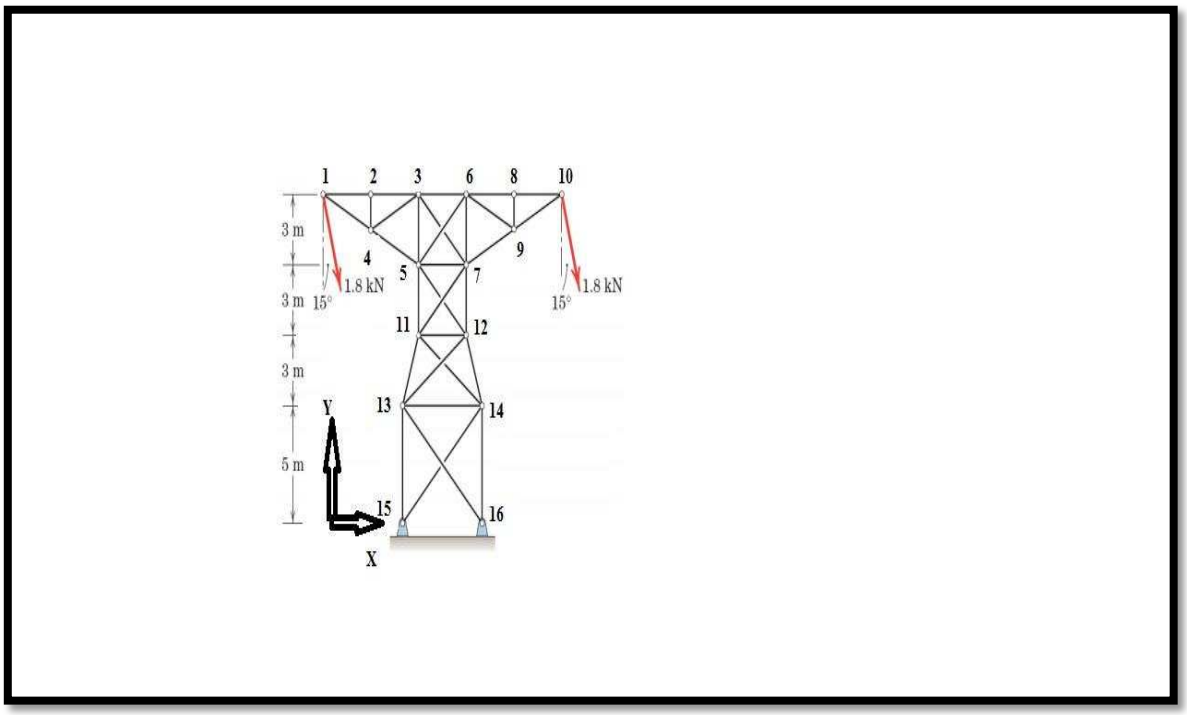
F. externa=1800

Angulo 15 grados

Obtención de los Resultados de la Programación realizada en Fortran

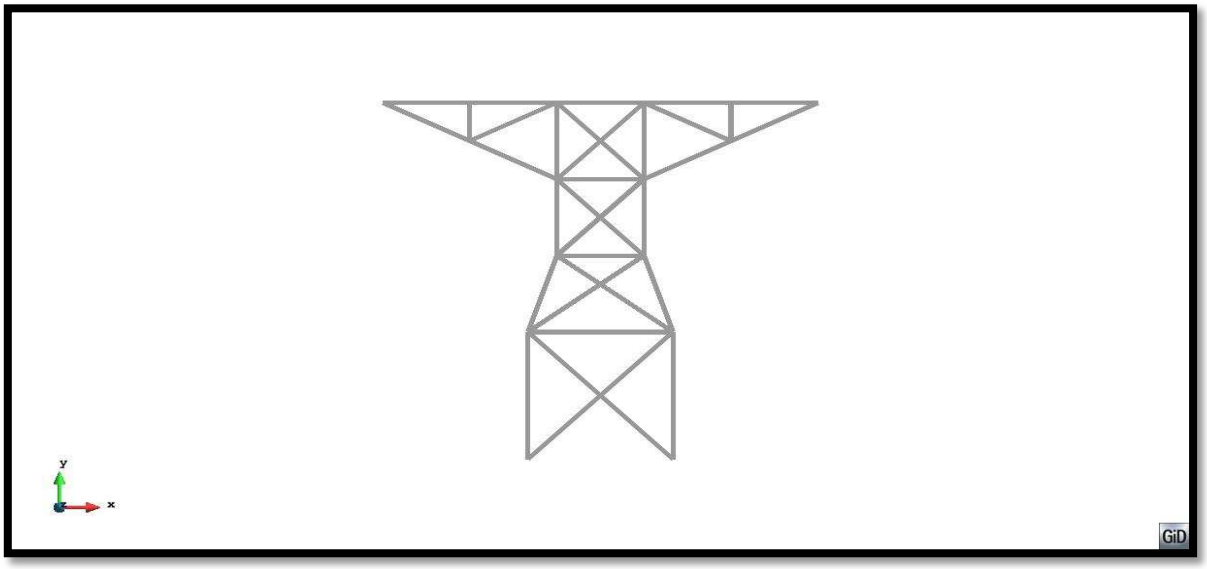
Desplazamiento [m]	Esfuerzo [Pa]	Fuerza [N]	Coeficiente de seguridad
0,000392451	3011458,55	3011,458693	83,01625137
-0,000196668	-3887776,271	-3887,776456	-64,3041118
0,000437623	0	0	No está Sometido a Esfuerzo
6,67144E-05	3011458,55	3011,458693	83,01625137
0,000482794	-7,41194E-09	-7,41194E-12	-3,37293E+16
3,61777E-06	-3887776,271	-3887,776456	-64,3041118
0,000451246	386761,0516	386,76107	646,3939401
6,67144E-05	-546962,7246	-546,9627505	-457,0695383
0,000343901	3398219,602	3398,219763	73,56793536
-2,18364E-06	770728,6665	770,7287031	324,3683684
0,000533768	-2792461,303	-2792,461436	-89,52675538
-0,000168928	-544987,4665	-544,9874924	-458,7261458
0,000302014	-1,61623E-09	-1,61623E-12	-1,54681E+17
-0,000160753	3943207,068	3943,207256	63,40017038
0,000592916	-3887776,271	-3887,776456	-64,3041118
-0,00046949	3943207,068	3943,207256	63,40017038
0,000383487	-3887776,271	-3887,776456	-64,3041118
-0,00046949	-1739283,239	-1739,283322	-143,7373709
0,000652064	-421591,848	-421,5918681	-592,9905931
-0,001152436	422941,0861	422,9411062	591,0988745
0,000162436	-2372304,468	-2372,304581	-105,3827632
-8,52776E-06	420074,511	420,074531	595,1325144
0,000168738	0	0	No está Sometido a Esfuerzo
-0,000125169	182403,2735	182,4032821	1370,589438
7,3526E-05	-3549763,59	-3549,763759	-70,42722527
1,8069E-05	-390936,6853	-390,9367038	-639,489742
9,95097E-05	-80353,84591	-80,35384972	-3111,238761
-8,90821E-05	1039348,148	1039,348197	240,5353783
0	722760,7073	722,7607416	345,895948
0	-3563282,476	-3563,282645	-70,16002848
0	208552,2903	208,5523002	1198,740132
0	-1109139,101	-1109,139153	-225,4000421

Estructura y sus Nodos

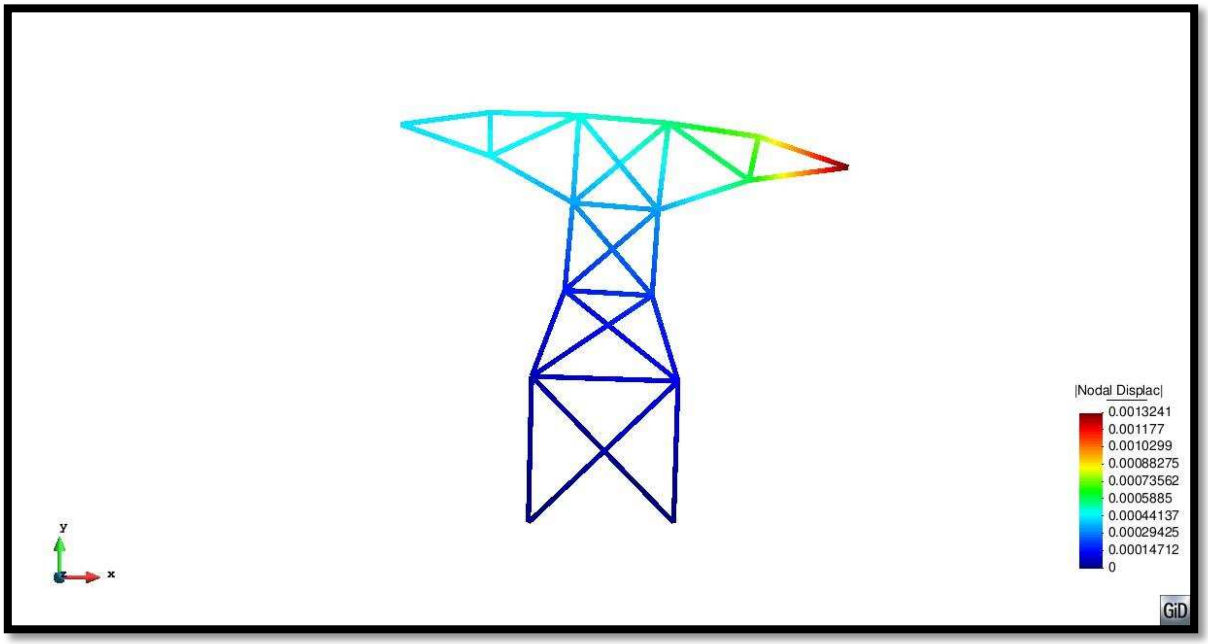


Resultados del Post-Proceso

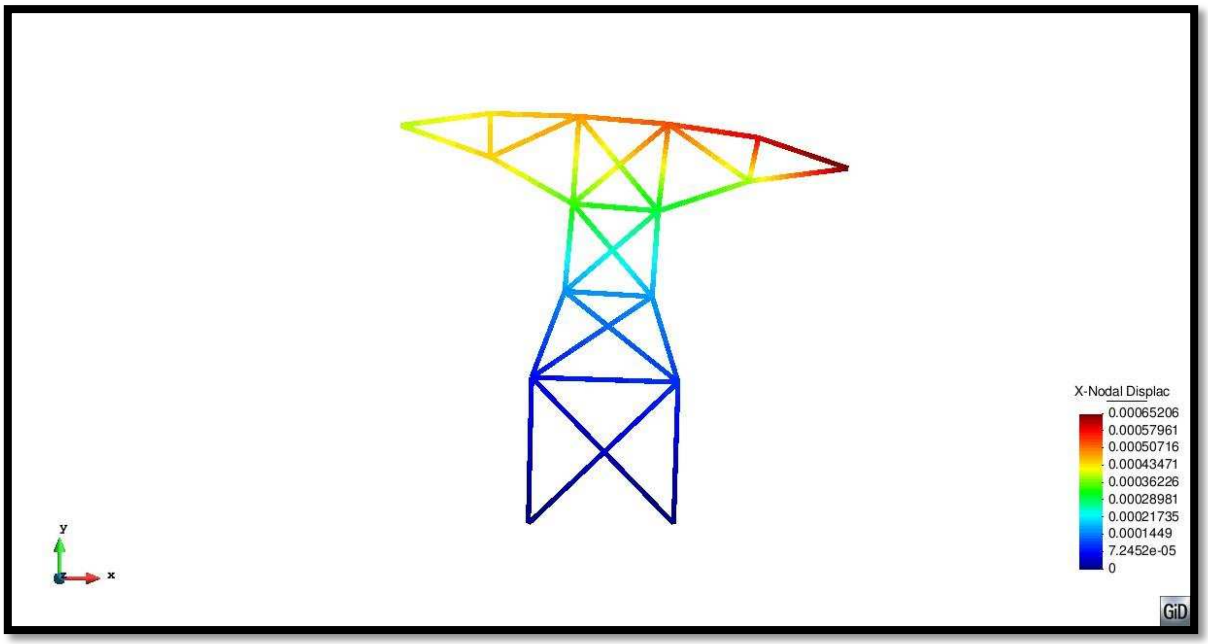
Estructura en estado Inicial



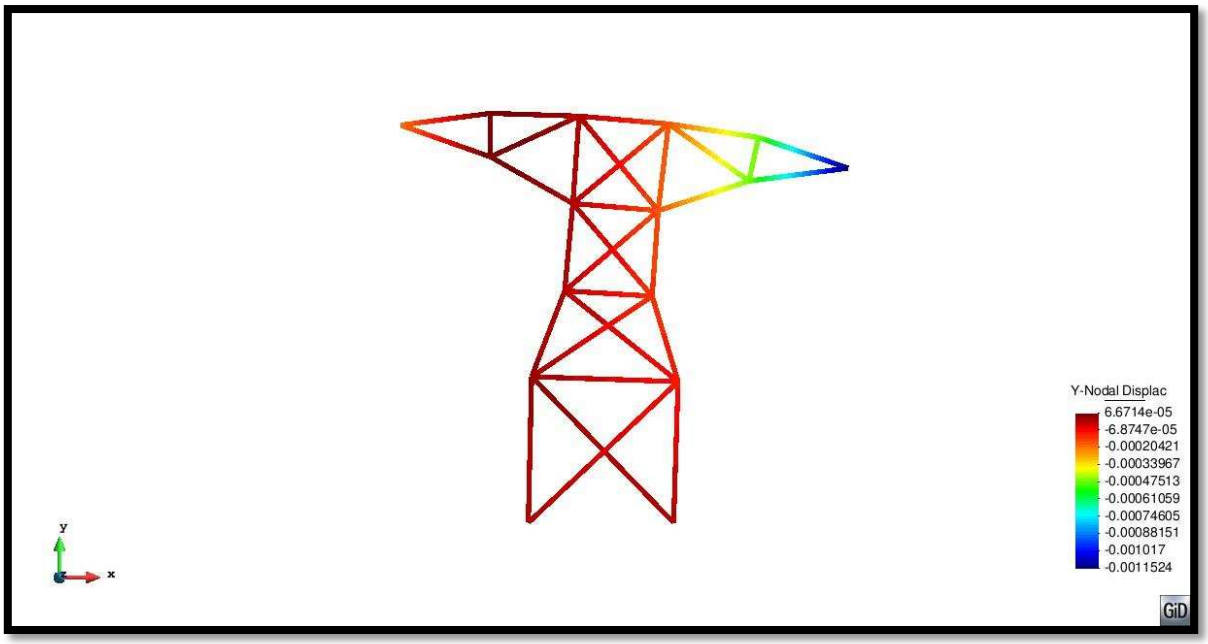
Estructura con su deformación Total



Deformación de la estructura en la dirección X



Deformación de la Estructura en la dirección Y



Estos son los desplazamientos de 32 nodos, los esfuerzos y las fuerzas en los elementos barras, de manera anexa también se mostraran los coeficientes de seguridad de cada una de ellas, también se debe notar que los resultados impares corresponde a los desplazamientos en x y los resultados pares corresponde a los desplazamientos en y de cada grado de libertad.

Además se incluyeron las imágenes del post proceso en gid, el cual muestra en la primera imagen la estructura total sin deformación la cual se ocupo de referencia para identificar cada nodo y los grados de libertada de cada estructura, la siguiente imagen muestra el modulo de la deformación para cada elemento, las 2 imágenes que siguen exponen la deformación en cada uno de los ejes.

Conclusiones

Con los datos obtenidos mediante el análisis del método de la rigidez, podemos observar que esta estructura está sometida tanto a esfuerzos de tracción como de compresión. Del total de 32 barras 15 están sometidas a compresión, 13 a tracción y 4 casi no presentan esfuerzo o son prácticamente cero, además como conocemos el límite de fluencia podemos comparar el esfuerzo al que está sometida las barras mediante este análisis vemos que los coeficientes de seguridad de la estructura varían entre valores positivos y negativos pero en sus módulos varían desde cero para las que no están sometidas a ningún esfuerzo, pero para las restantes barras sus coeficientes de seguridad varían desde 63 aproximadamente hasta 1198, aunque este análisis no es totalmente valido para la compresión, por tener un comportamiento mecánico totalmente distinto a la tracción igual podemos considerar la estructura con un alto nivel de seguridad.

Para los elementos barras en que la fuerza era cero o cercana a ese valor, se concluyo que esto es por la geometría de la estructura, ya que posterior a estos resultados se aumento la fuerza externa en 6 veces su valor y las mismas barras seguían conservando su valor y todas las fuerzas restantes aumentaban proporcionalmente su valor, después de esto se cambio la dirección de la fuerza y su magnitud a ambas fuerzas externas, obteniéndose el mismo resultado anterior. Con esta información se podría suponer que si se sacan esas las barras no altera la trasmisión de fuerzas en la estructura, pero lo más probables es que su montaje se dificulte.

Con las imágenes obtenidas en GID, podemos apreciar que los desplazamientos en la dirección y son en su mayoría uniformes y pequeños, la mayoría cercanos a 6,6714e-5, donde hay mayores variaciones del desplazamiento en ese eje es en el extremo derecho además ahí los desplazamientos son mayores alcanzando valores cercanos a 0,0010.Para los desplazamientos en x podemos observar que en la parte inferior de la estructura es donde los desplazamientos se mantienen de manera más uniforme cercanos al valor de 0,000072, pero para la parte superior de la estructura se ve una mayor distribución de desplazamientos los que varían entre los valores 0,00065 y 0,00028.Tambien podemos observar que el mayor desplazamiento de la estructura, ocurre en el extremo superior derecho

Bibliografía.

Chandrupatla, Tirupathi; Belengundu, Ashok .Armaduras: “Introducción al estudio del elemento finito en Ingeniería”, segunda edición. México: Prentice Hall 1999.pp.100-108.